

Série 1

Exercice 1

Dans le référentiel R , on observe un signal lumineux d'amplitude $\psi(x, t)$ se propageant dans le vide à la vitesse c parallèlement à Ox . On montre que l'équation décrivant la propagation de ce signal dans R est :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

On admettra que dans la transformation de R vers R' , l'amplitude du signal reste la même.

1. Montrer que la transformation de Galilée ne permet pas d'obtenir une équation de propagation dans R' ayant la même forme que (1).
2. Montrer que les équations de propagations valables respectivement dans R et dans R' ont la même forme si la transformation de R vers R' s'écrit :

$$x' = ax + bx_0, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad x'_0 = bx + ax_0 \quad (2)$$

où $x_0 = ct$, $x'_0 = ct'$, a et b étant deux paramètres indépendants des coordonnées avec $|a| \neq |b|$.

3. Quelle est alors la vitesse de propagation du signal dans R' ?

Exercice 2

Un miroir M solidaire du référentiel R' est placé en un point de l'axe $O'y'$ d'ordonnée Y' et perpendiculaire à cet axe. Un signal lumineux est émis depuis O' à la date $t' = 0$ (événement (1)). Ce signal atteint le miroir (événement (2)), est réfléchi instantanément, et revient vers O' (événement (3)).

1. Dessiner la trajectoire du signal lumineux entre les événements (1) et (3), telle qu'elle est vue depuis R et R' (on rappelle que dans le vide la lumière se propage en ligne droite à la vitesse c).
2. Soient D et D' les distances parcourues par le signal dans R et dans R' , respectivement.
 - (a) Exprimer les durées Δt et $\Delta t'$ séparant ces deux événements dans R et dans R' respectivement, en fonction de D et D' .
 - (b) Trouver une relation entre ces durées.

Exercice 3

Une règle rigide au repos dans R a pour longueur L et fait l'angle θ avec Ox .

1. Pour un observateur de R' , quels sont la longueur de cette règle et l'angle qu'elle fait avec $O'x'$?
2. Examiner les cas $\theta = 0$; $\theta = \pi/2$; $\theta = \pi$.

Exercice 4

1. Un muon est formé en haute atmosphère à une vitesse $v = 0.99c$. Il parcourt $5km$ avant de se désintégrer.
 - (a) Quelle est la durée de vie du muon dans le système du laboratoire R et dans le système de référence R' lié au muon ?
 - (b) Quelle est l'épaisseur d'atmosphère traversée vue du système de référence R' ?
2. Dans un référentiel inertiel R' où il est fixe, un méson π^+ a une durée de vie moyenne $\tau_0 = 25,5 \cdot 10^{-9}$. Le référentiel R' est animé d'une vitesse $v = 0.8c$ par rapport au référentiel du laboratoire R .
 - (a) Calculer la durée de vie moyenne τ du méson π^+ dans le référentiel R .
 - (b) Quelle est la distance L parcourue dans R par un méson dont la durée de vie est égale à la durée moyenne τ ?

Exercice 5(Dynamique relativiste)

1. On adopte comme début de la région relativiste, l'énergie cinétique de la particule pour laquelle γ atteint la valeur 1, 1.
 Quelles sont ces énergies en MeV pour un électron, un proton, et une particule α .
 On donne $m_e c^2 = 0,511 MeV$, $M_p c^2 = 938,3 MeV$, $M_\alpha c^2 = 3752 MeV$
2. Un méson π au repos de masse m_π se désintègre pour donner un μ de masse m_μ et un neutrino ν de masse m_ν .
 - (a) Calculer les énergies cinétiques T_μ et T_ν .
 - (b) Le neutrino ayant une masse $m_\nu = 0$; montrer que :

$$T_\mu = \frac{(m_\pi - m_\mu)^2 c^2}{2m_\pi}$$

- (c) Calculer T_μ et T_ν en MeV .
 On donne $m_\pi = 273 m_e$, $m_\mu = 207 m_e$ où m_e est la masse au repos de l'électron.
3. (a) Un méson π^0 au repos se désintègre en deux photons γ_1 et γ_2 . Calculer la longueur d'onde des photons.
 (b) Le π^0 a une quantité de mouvement $P_0 = 2m_0c$ (m_0 étant sa masse au repos), il se désintègre en deux photons γ_1 et γ_2 que l'on suppose émis symétriquement dans des directions d'angle θ avec P_0 .
 Quelles sont les deux énergies des deux photons ? Calculer l'angle θ .
 ($m_\pi c^2 = 135 MeV$, $h = 6,62 \cdot 10^{-34} Js$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$).
4. On observe un faisceau de particules instables Σ^0 , ayant chacune la même énergie cinétique T_0 , une durée de vie τ_0 et pouvant se désintégrer en vol en créant une particule Λ^0 et un photon.
 - (a) Quelle est la vitesse des particules Σ^0 ?
 - (b) Quelle est leur durée de vie τ dans le référentiel du laboratoire ?
 - (c) Quelle est l'énergie des photons mesurée dans le référentiel propre des particules Σ^0 ?
 Données : $T_0 = 300 MeV$, $\tau_0 = 10^{-14} s$, $M_{\Lambda^0} c^2 = 1100 MeV$, $M_{\Sigma^0} c^2 = 1200 MeV$

Correction de la Série 1

Exercice 1

1. Dans le référentiel R :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0.$$

Pour la transformation de Galilée envisagée $x' = x - ut$, $y' = y$, $z' = z$, $t' = t$ (et $\psi' = \psi$), on a

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y'} \frac{\partial y'}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial z'} \frac{\partial z'}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial t'} \frac{\partial t'}{\partial x}.$$

Or $\frac{\partial t'}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial y'}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial z'}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial x'}{\partial x} = 1$, donc

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial x'}.$$

Puis

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{\partial \psi}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial y'} \frac{\partial y'}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial z'} \frac{\partial z'}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial t'} \frac{\partial t'}{\partial t} = -u \frac{\partial \psi}{\partial x'} + \frac{\partial \psi}{\partial t'}.$$

D'où, pour les dérivées secondes,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= -u \frac{\partial}{\partial x'} \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t'} \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right) = -u \frac{\partial}{\partial x'} \left(-u \frac{\partial \psi}{\partial x'} + \frac{\partial \psi}{\partial t'} \right) + \frac{\partial}{\partial t'} \left(-u \frac{\partial \psi}{\partial x'} + \frac{\partial \psi}{\partial t'} \right) \\ &= u^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2} - 2u \frac{\partial^2 \psi}{\partial x' \partial t'} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial t'^2} \quad (3) \end{aligned}$$

On obtient finalement

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t'^2} - \frac{u^2}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2} + \frac{2u}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x' \partial t'}.$$

L'équation obtenue dans le référentiel R' via la transformation de Galilée n'a donc pas la même forme que celle dans le référentiel R , ce qui va à l'encontre du principe de relativité (pour les ondes lumineuses).

2. On obtient

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = a \frac{\partial \psi}{\partial x'} + b \frac{\partial \psi}{\partial x'_0}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial x_0} = a \frac{\partial \psi}{\partial x'_0} + b \frac{\partial \psi}{\partial x'}.$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = a^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2} + 2ab \frac{\partial^2 \psi}{\partial x' \partial x'_0} + b^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_0'^2},$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x_0'^2} = b^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2} + 2ab \frac{\partial^2 \psi}{\partial x' \partial x'_0} + a^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_0'^2}.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_0'^2} = (a^2 - b^2) \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_0'^2} \right) = 0, \quad \text{d'où} \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x'^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_0'^2} = 0 \text{ (puisque } a^2 \neq b^2 \text{)}.$$

Avec ladite transformation, les équations de propagation dans R et dans R' respectivement ont donc la même forme.

3. La vitesse de propagation du signal dans R' comme dans R est c .

Exercice 2

1. Trajectoire du signal lumineux, vue dans R' et dans R

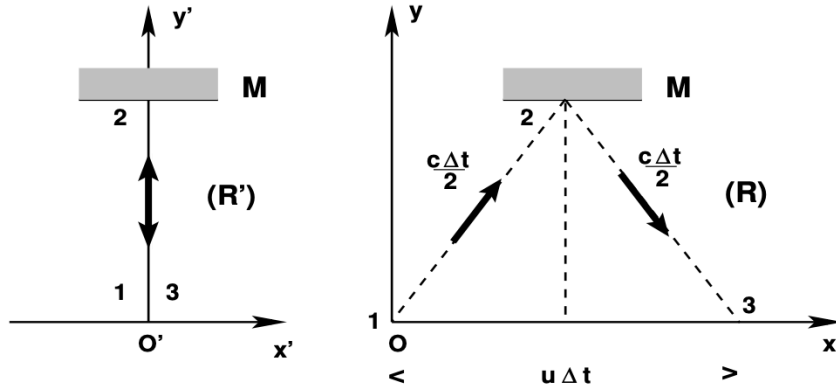


Figure 1: Trajectoire du signal lumineux, vue dans R' (gauche) et dans R (droite).

2. $\Delta t = \frac{D}{c}, \quad \Delta t' = \frac{D'}{c}; \quad D' = 2y' = 2y.$

3.

$$\frac{D}{2} = \sqrt{y^2 + \left(\frac{u \Delta t}{2} \right)^2}, \quad D^2 = 4y^2 + u^2 (\Delta t)^2 = c^2 (\Delta t)^2.$$

Ainsi,

$$2y = D' = c \Delta t' = c \Delta t \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}},$$

d'où

$$\boxed{\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (\Delta t' \text{ est une durée propre et } \Delta t > \Delta t').$$

Pour l'événement (3), on a

$$(x'_0)_3 = c \Delta t' = (ax_0 + bx)_3 = a c \Delta t + b u \Delta t.$$

Or $b = -a \frac{u}{c}$, donc

$$(x'_0)_3 = a c \Delta t - a \frac{u^2}{c} \Delta t = a c \Delta t \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right),$$

et, en identifiant à $c \Delta t' = c \Delta t \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$, on obtient

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \gamma.$$

La transformation de R vers R' s'écrit alors :

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}, \quad t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z.$$

Exercice 3

1. Pour mesurer la longueur de la règle au repos dans le référentiel R , l'observateur de R' doit en pointer *simultanément* les extrémités.

Dans R' il s'agit donc de deux événements simultanés : $\Delta t' = 0$.

Les formules de transformation de R' vers R donnent $\Delta x = \gamma \Delta x'$, $\Delta y = \Delta y'$, $\Delta z = \Delta z' = 0$. Comme $\Delta x = L \cos \theta$, $\Delta y = L \sin \theta$, $\Delta z = 0$, il vient

$$\Delta x' = L \cos \theta \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}, \quad \Delta y' = L \sin \theta.$$

La longueur L' de la règle mesurée dans R' est donc $L' = \sqrt{(\Delta x')^2 + (\Delta y')^2}$, soit

$$L' = L \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2} \cos^2 \theta} < L.$$

Il y a contraction de la longueur. Posant $\Delta x' = L' \cos \theta'$, $\Delta y' = L' \sin \theta'$, on trouve

$$\tan \theta' = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad \text{et donc } \theta' > \theta.$$

2. Pour $\theta = 0$ ou π , la contraction est *maximum* ; il n'y a pas de contraction pour $\theta = \pi/2$.

Exercice 4

1.

- (a) Durées de vie dans R (laboratoire) et R' (repos du muon).
Dans le laboratoire R , le temps de vol est

$$\tau = \frac{5}{3 \cdot 10^5 \times 0,99} \simeq 1,68 \cdot 10^{-5} s = 16,8 \mu s,$$

Dans le référentiel R' la durée de vie est un temps propre

$$\tau_0 = \frac{\tau}{\gamma}$$

Ainsi

$$\tau_0 = \frac{16,8}{7,06} \mu s \simeq 2,37 \mu s.$$

- (b) Épaisseur d'atmosphère vue dans R' .
L'épaisseur propre est L (mesurée au repos de l'atmosphère). Dans R' , elle est contractée :

$$L' = \frac{L}{\gamma} \simeq \frac{5 km}{7,09} \approx 0,706 km.$$

2. La durée de vie moyenne τ du méson π^+ dans R .

$$\tau = \gamma \tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{V_{ex}}{c}\right)^2}}$$

On utilise la relation de la dilatation des durées : avec $V_{ex} = 0,8 c$

$$\tau = \frac{25,5 \cdot 10^{-9}}{0,6} = 42,5 \cdot 10^{-9} s$$

3. Distance L parcourue dans R :

$$V_{ex} = \frac{\Delta x}{\tau}$$

soit :

$$\Delta x = V_{ex} \tau \quad \Rightarrow \quad \Delta x \approx 10 m$$

Exercice 5

1. Énergies cinétiques pour e, p et α

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad E = m c^2 = m_0 \gamma c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$
$$\Rightarrow \frac{E}{m_0 c^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma.$$

La particule est relativiste si $\frac{E}{m_0 c^2} = 1,1 \Rightarrow E = 1,1 m_0 c^2 = m_0 c^2 + T$

$$\Rightarrow T = 0,1 m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{10}.$$

Pour l'électron : $T = 0,0511 \text{ MeV}$

Pour le proton : $T = 93,8 \text{ MeV}$

Pour la particule α : $T = 375,2 \text{ MeV}$.

On rappelle

$$E = \gamma m_0 c^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad T = E - m_0 c^2.$$

La particule est dite *relativiste* si

$$\frac{E}{m_0 c^2} = 1,1 \Rightarrow E = 1,1 m_0 c^2 = m_0 c^2 + T \Rightarrow T = 0,1 m_0 c^2.$$

2. Calcul des énergies cinétiques T_μ et T_ν

(a) Conservation de la quantité de mouvement :

$$\vec{0} = \vec{p}_\mu + \vec{p}_\nu \Rightarrow p_\mu = p_\nu \quad (4)$$

les deux particules étant émises en sens opposé.

Conservation de l'énergie :

$$m_\pi c^2 = E_\mu + E_\nu \quad (5)$$

$$(4) \Rightarrow p_\mu^2 c^2 = p_\nu^2 c^2$$

$$\Rightarrow E_\mu^2 - m_\mu^2 c^4 = E_\nu^2 - m_\nu^2 c^4 \Rightarrow E_\mu^2 - E_\nu^2 = m_\mu^2 c^4 - m_\nu^2 c^4$$

$$\Rightarrow (E_\mu - E_\nu)(E_\mu + E_\nu) = m_\mu^2 c^4 - m_\nu^2 c^4 \Rightarrow (E_\mu - E_\nu) m_\pi c^2 = m_\mu^2 c^4 - m_\nu^2 c^4$$

$$\Rightarrow E_\mu - E_\nu = \frac{m_\mu^2 c^2 - m_\nu^2 c^2}{m_\pi} \quad (6)$$

$$(5) \text{ et } (6) \Rightarrow \begin{cases} E_\mu = \frac{(m_\pi^2 + m_\mu^2 - m_\nu^2)c^2}{2m_\pi} \Rightarrow T_\mu = \frac{(m_\pi^2 + m_\mu^2 - m_\nu^2)c^2}{2m_\pi} - m_\mu c^2 \\ E_\nu = \frac{(m_\pi^2 - m_\mu^2 + m_\nu^2)c^2}{2m_\pi} \Rightarrow T_\nu = \frac{(m_\pi^2 - m_\mu^2 + m_\nu^2)c^2}{2m_\pi} - m_\nu c^2 \end{cases}$$

(b) Puisque $m_\nu = 0$, on a :

$$\begin{cases} T_\mu = \frac{(m_\pi^2 + m_\mu^2)c^2}{2m_\pi} - m_\mu c^2 = \frac{(m_\pi - m_\mu)^2 c^2}{2m_\pi} \\ T_\nu = \frac{(m_\pi^2 - m_\mu^2)c^2}{2m_\pi} \end{cases}$$

(c) Application numérique

$$T_\mu = 4,1 \text{ MeV}, \quad T_\nu = 29,8 \text{ MeV}.$$

3. (a) Longueur d'onde des photons

$$\pi^0 \longrightarrow \gamma_1 + \gamma_2$$

Conservation de la quantité de mouvement :

$$\vec{0} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 \Rightarrow p_1 = p_2.$$

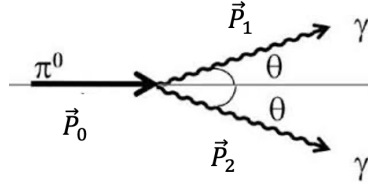
Conservation de l'énergie :

$$\begin{aligned} m_\pi c^2 &= h\nu_1 + h\nu_2 \quad \text{avec} \quad h\nu_1 = h\nu_2 \Rightarrow m_\pi c^2 = 2h\nu_1 \\ &\Rightarrow h\nu_1 = h\nu_2 = \frac{m_\pi c^2}{2} \end{aligned}$$

AN :

$$\begin{aligned} nu_1 &= nu_2 = \frac{135 \cdot 10^6 \times 1,610^{-19}}{2 \times 6,6210^{-34}} = 1,63 \cdot 10^{22} \text{ Hz} \\ &\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1,84 \cdot 10^{-14} \text{ m} \end{aligned}$$

(b) Énergies des photons et angle Conservation de la quantité de mouvement :



$$\vec{P}_0 = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 \tag{7}$$

Conservation de l'énergie :

$$E_{\pi_0} = E_1 + E_2 = P_1 c + P_2 c$$

Projection de 7 :

$$\begin{cases} P_0 = P_1 \cos \theta + P_2 \cos \theta = \cos \theta (P_1 + P_2) \\ 0 = P_1 \sin \theta - P_2 \sin \theta \Rightarrow P_1 = P_2 \end{cases}$$

A partir de la conservation de l'énergie :

$$E_{\pi^0} = E_1 + E_2 \implies E_{\pi^0} = P_1 c + P_2 c = 2P_1 c = 2h\nu$$

On sait que :

$$\begin{aligned} E_{\pi^0}^2 - P_0^2 c^2 &= m_0^2 c^4 \implies E_{\pi^0}^2 = 5m_0^2 c^4 \\ E_{\pi^0} &= \sqrt{5} m_0 c^2 = 2h\nu \\ &\implies \boxed{h\nu = \frac{\sqrt{5}}{2} m_0 c^2} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} P_0 &= \cos \theta (P_1 + P_2) \implies \cos \theta = \frac{P_0 c}{2h\nu} = \frac{2m_0 c^2}{2 \frac{\sqrt{5}}{2} m_0 c^2} \implies \boxed{\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}} \\ &\implies \boxed{\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}} \end{aligned}$$

4. Vitesse des particules Σ

(a)

$$E = m c^2 = \gamma m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Alors :

$$\beta^2 = \frac{v^2}{c^2} = \left(1 - \frac{m_0^2 c^4}{E^2}\right) = \left(1 - \frac{m_0^2 c^4}{(T_0 + m_0 c^2)^2}\right) \quad \text{avec} \quad m_0 = M_{\Sigma^0}$$

Ce qui donne :

$$\beta = 0,6 \quad \text{avec} \quad v = 0,6 c$$

(b) Durée de vie dans R

pour $v = 0,6c$,

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,36}} = \frac{1}{0,8} = 1,25.$$

En raison de la dilatation des durées de vie dans le référentiel du laboratoire on aura

$$\tau = \gamma \tau_0 \implies \tau = 1,25 \times 10^{-14} s$$

5. Énergie des photons dans le référentiel propre des particules

Dans le référentiel du repos de Σ^0 , on a :

La conservation de l'énergie :

$$E_{\Sigma} = M_{\Sigma} c^2 = E_{\Lambda} + E_{\gamma}$$

La conservation de la quantité de mouvement :

$$\begin{aligned} \vec{0} &= \vec{P}_{\Lambda} + \vec{P}_{\gamma} \implies P_{\Lambda} = P_{\gamma} \\ \implies P_{\Lambda}^2 c^2 &= P_{\gamma}^2 c^2 \implies E_{\Lambda}^2 - M_{\Lambda}^2 c^4 = E_{\gamma}^2 \end{aligned}$$

Donc :

$$E_{\gamma} = \frac{M_{\Sigma}^2 c^4 - M_{\Lambda}^2 c^4}{2M_{\Sigma} c^2}$$

A.N.:

$$E_{\gamma} \approx 95,8 \text{ MeV}$$